第一章　一维定态问题

考试内容 1

一维定态的性质、方势阱、一维谐振子、一维散射问题

考试要求 1

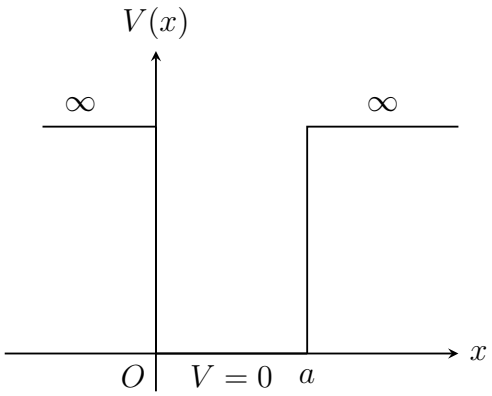
1. 掌握一维定态的基本性质、方势阱与一维谐振子的本征值与本征态，了解一维散射问题
2. 会灵活运用所学知识解决一维定态问题

1.1　一维定态的性质

1.2　方势阱

1.2.1　一维无限深方势阱

势 $V(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$



当 $x<0, x>a$ 时, $V(x)=\infty$,$\psi(x)=0$.

当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时,$V(x)=0$, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=E\psi(x) \tag{1.1}$$

波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big), \quad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{1.2}$$

能量为

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{1.3}$$

详细推导见1.5.1

一维无限深方势阱性质：

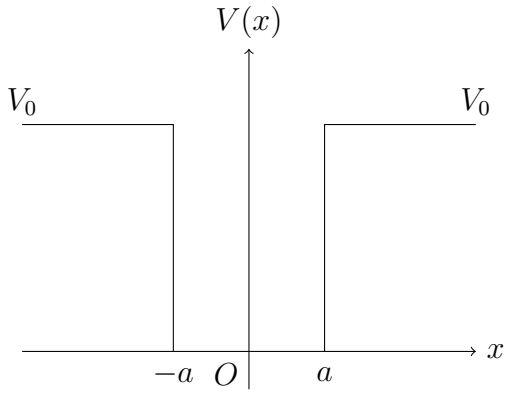
1. 能量本征函数时分立的，且正交归一。$\langle\psi_n|\psi_m\rangle =$

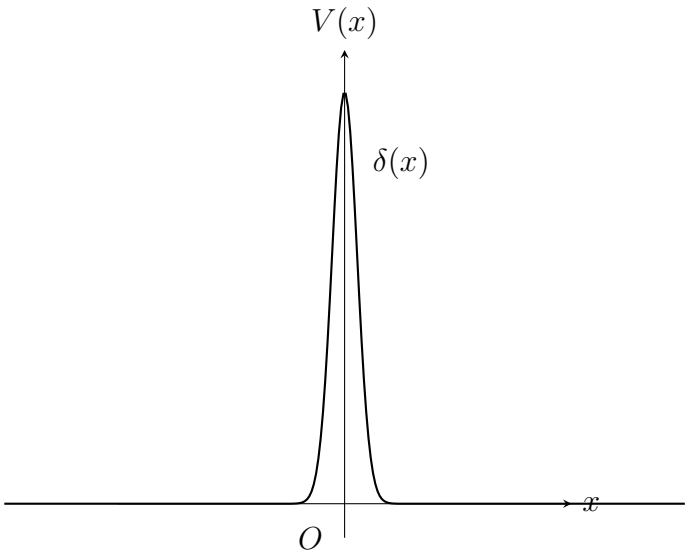
1.2.2 三维有限深方势阱

$$\text{势 } V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, 0 < y < a, 0 < z < a \\ \infty, & other \end{cases}$$

1.2.3 一维有限深方势阱

$$\text{势 } V(x) = \begin{cases} 0, & -a < x < a \\ V_0, & |x| > a \end{cases}$$

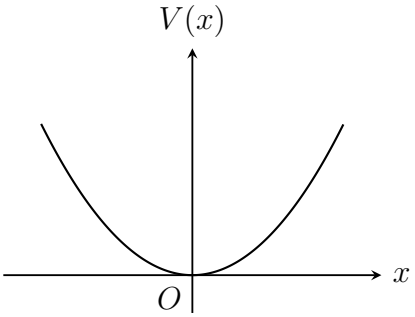




1.3 一维谐振子

1.3.1 谐振子势

$$V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$



能量为：

$$E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega \quad n=1,2,3,\cdots \tag{1.4}$$

波函数为

$$\psi_n(x)=N_ne^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x) \tag{1.5}$$

其中 $\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$, $N_n=\sqrt{\frac{\alpha}{\pi^{\frac{1}{2}}2^nn!}}$ 为归一化系数，$H_n(\alpha x)$ 为 Hermite 多项式。

基态波函数为

$$\psi_0(x)=N_0e^{-\alpha^2x^2/2} \tag{1.6}$$

详细推导见1.5.2

1.4 一维散射问题

1.5 附录

1.5.1 一维无限深方势阱推导

一维无限深方势阱势函数为

$$V(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant a\\ \infty, & x<0,x>a\end{cases} \tag{1.7}$$

当 $x<0,x>a$ 时, $V(x)=\infty$,$\psi(x)=0$.

当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时,$V(x)=0$, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=E\psi(x) \tag{1.8}$$

令 $k=\sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}$ 整理得

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=-\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=-k^2\psi(x) \tag{1.9}$$

解得

$$\psi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx} \tag{1.10}$$

又该势为驻波解，可写为三角形式

$$\psi(x)=A\sin(kx)+B\cos(kx) \tag{1.11}$$

代入边界条件 $\begin{cases}\psi(0)=0\\ \psi(a)=0\end{cases}$ 得

$$\begin{cases}B=0\\ A\sin(ka)=0\end{cases} \tag{1.12}$$

对于 $A\sin(ka)=0$, 当 $A=0$ 时，$\psi(x)=0$，无法归一化。所以

$$\sin(ka)=0 \quad \Rightarrow \quad k=\frac{n\pi}{a} \quad n=1,2,3,\cdots \tag{1.13}$$

所以

$$\psi_n(x)=A\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \tag{1.14}$$

又 $k=\dfrac{n\pi}{a}=\sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}$ 得到

$$\boxed{E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad n=1,2,3,\cdots} \tag{1.15}$$

归一化

$$\begin{aligned}1&=\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi_n(x)|^2\,dx\\ &=\int_0^a\psi_n^*(x)\psi_n(x)dx\\ &=|A|^2\int_0^a\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)dx\\ &=|A|^2\int_0^a\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right)dx\\ &=|A|^2\left(\frac{a}{2}-\int_0^a\cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)dx\right)\\ &=\frac{a}{2}|A|^2\end{aligned} \tag{1.16}$$

得

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}} \tag{1.17}$$

所以定态波函数为

$$\boxed{\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-iE_n t/\hbar}} \tag{1.18}$$

1.5.2 一维谐振子势推导

一维谐振子势为：

$$V(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \tag{1.19}$$

由于 $V_{\pm\infty} = \infty$, $E < V_{\pm\infty}$, 所以只存在束缚态。